

Rozmaitości różniczkowalne: lista 1

Przykłady

1. Jakie rozmaitości można skleić z prostokąta?
2. Sklej powierzchnie genusu g z wielokąta.
3. Co dostaniemy rozcinając wstęgę Möbiusa wzdłuż rdzenia? A wzdłuż linii równoległej do rdzenia?
4. Suma spójna dwóch rozmaitości spójnych M i N powstaje następująco: w M i N wycinamy małe otwarte kule i skleamy wzdłuż brzegowych sfer. Wynik oznaczamy przez $M \# N$. Czym jest $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2$? Pokaż, że $\mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2 \# \mathbb{R}P^2$ jest homeomorficzna z $\mathbb{R}P^2 \# T^2$. Podpowiedź: rozcinaj i skleaj wielokąty.
5. Pokaż, że $\mathbb{R}^2/\mathbb{Z}^2$ jest rozmaitością gładką. Opisz mapy przejścia.
6. Wytlumacz jak odwzorowanie liniowe $A \in SL_2(\mathbb{Z})$ zadaje homeomorfizm torusa.
7. Niech S będzie zamkniętą (zwartą i bez brzegu) powierzchnią i niech h będzie homeomorfizmem. Pokaż, że $S \times [0, 1]/\sim_h$ gdzie $(x, 1) \sim_h (h(x), 0)$ jest rozmaitością topologiczną.
8. Pełny torus to rozmaitość z brzegiem $S^1 \times D^2$. Sklejamy dwa pełne torusy odwzorowaniem

$$S^1 \times \partial D^2 \ni (x, y) \rightarrow (y, x) \in S^1 \times \partial D^2$$

Jaką rozmaitość dostaniemy?

Podstawowe własności

9. Pokaż, że jeśli rozmaitość M jest spójna, to jest też drogowo spójna, tzn. każde dwa punkty $p, q \in M$ można połączyć ciągłą krzywą $\gamma: [0, 1] \rightarrow M$ (taką, że $\gamma(0) = p$, $\gamma(1) = q$). Wskazówka: dla ustalonego punktu p rozważ zbiór tych punktów q , które można połączyć z p krzywą ciągłą.
10. Uzasadnij, że lokalnie wokół każdego punktu $(x, y) \neq (0, 0)$ współrzędne biegunowe na $\mathbb{R}^2$ są zgodne ze współrzędnymi kartezjańskimi.
11. Zgodność atlasów jest relacją symetryczną i przechodnią.
12. Produkt $M \times N$ rozmaitości gładkich jest rozmaitością gładką.
13. Znajdź gładki atlas na $\mathbb{R}^1$ niezgodny ze standardowym. Zrób to samo dla S^1 .
14. Pokaż, że nie istnieje dyfeomorfizm pomiędzy otwartymi podzbiorami w $\mathbb{R}^n$ i $\mathbb{R}^m$, gdy $n \neq m$. Wytlumacz, jak wynika z tego dobra określoność wymiaru rozmaitości gładkiej.

Rozmaitości z brzegiem

15. Uzasadnij, że dla dowolnej gładkiej funkcji $f: M \rightarrow \mathbb{R}$ obcięcie $f|_{\partial M}: \partial M \rightarrow \mathbb{R}$ jest funkcją gładką.
16. Niech $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ będzie gładką funkcją. Pokaż, że obszar pod wykresem funkcji F określony przez

$$\Omega_F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y \leq F(x)\}$$

jest rozmaitością z brzegiem o strukturze gładkiej, która na wnętrzu

$$\text{int } \Omega_F = \{(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R} : y < F(x)\}$$

pokrywa się ze zwykłą strukturą otwartego podzbioru w $\mathbb{R}^{n+1}$.